

Corrigé du R1.05-Intro BD et SQL (Séance n° 2) Concepts relationnels et Langage Algébrique

Exercice n° 1

Q1: Est-il possible qu'un même pilote effectue plusieurs fois une formation sur le même type d'appareil ?

Il n'existe dans le schéma aucune contrainte interdisant qu'un même pilote fasse plusieurs formations sur le même type d'appareil ou même fasse plusieurs fois le même stage de formation (mais à des dates différentes).

Q2: Plusieurs pilotes peuvent-ils suivre la même formation (même type de formation à la même date) ?

Oui car l'attribut NUMPIL faisant partie de la clef primaire, les tuples décrivant le suivi d'une même formation par plusieurs pilotes différents seront de toutes façons distincts (ils diffèrent par la valeur de NUMPIL).

Q3: Quelles sont toutes les contraintes d'intégrité structurelles mises en jeu lors d'une opération d'insertion dans la relation FORMATION ?

Lors de l'insertion d'un nouveau tuple dans la relation, il faut :

- que la valeur donnée à chaque attribut soit une valeur admissible pour cet attribut, i.e. elle doit appartenir à son domaine sémantique (CI de domaine);
- que le couple de valeurs attribuées à (NUMPIL, DATE) n'existe pas déjà dans la relation et que les valeurs de ces deux attributs soient spécifiées, i.e. les valeurs manquantes ou nulles sont interdites (CI de relation) ;
- que la valeur attribuée à NUMPIL existe déjà dans la relation PILOTE (le pilote doit être créé) et que celle de TYPE_F existe dans la relation STAGE (CI de référence).

Q4: Donnez le numéro et le nom des avions conduits par tous les pilotes de la compagnie.

```
R4.1 = Projection (PILOTE / NUMPIL)
R4.2 = Projection (VOL / NUMPIL, NUMAV)
R4.3 = Division (R4.2, R4.1 / NUMPIL, NUMPIL)
R4.4 = Jointure (R4.3, AVION / NUMAV = NUMAV)
R4.5 = Projection (R4.4 / NUMAV, NOMAV)
```

Q5: Existe-t-il des villes desservies par tous les types d'appareil (NOMAV) ? Si oui, donnez le nom de ces villes.

```
R5.1 = Projection (AVION / NOMAV)
R5.2 = Jointure (VOL, AVION / NUMAV = NUMAV)
R5.3 = Projection (R5.2 / VILLE_ARR, NOMAV)
R5.4 = Division (R5.3, R5.1 / NOMAV, NOMAV)
```

Q6 : Sur quels types d'appareil (NOMAV), le pilote Dupont a-t-il reçu une formation ?

```
R6.1 = Sélection (PILOTE / NOMPIL = 'DUPONT')
R6.2 = Jointure (FORMATION, R6.1 / NUMPIL = NUMPIL)
R6.3 = Jointure (STAGE, R6.2 / TYPE_F = TYPE_F)
R6.4 = Projection (R6.3 / NOMAV)
```

Q7 : Quel est le nom des pilotes ayant eu une formation pour tous les types d'appareil ?

```
R7.1 = Projection (AVION / NOMAV)
R7.2 = Jointure (FORMATION, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R7.3 = Projection (R7.2 / NUMPIL, NOMAV)
R7.4 = Division (R7.3, R7.1 / NOMAV, NOMAV)
R7.5 = Jointure (PILOTE, R7.4 / NUMPIL = NUMPIL)
R7.6 = Projection ( R7.5 / NOMPIL)
```

Q8 : Existe-t-il des villes desservies à partir de n'importe quelle ville de départ ?

```
R8.1 = Projection (VOL / VILLE_DEP)
R8.2 = Projection (VOL / VILLE_DEP, VILLE_ARR)
R8.3 = Division (R8.2, R8.1 / VILLE_DEP, VILLE_DEP)
```

Q9 : Quels sont les noms et adresses des pilotes ayant reçu des formations sur, au moins, les mêmes appareils que le pilote 104 ?

```
R9.1 = Sélection (FORMATION / NUMPIL = 104)
R9.2 = Jointure (R9.1, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R9.3 = Projection (R9.2 / NOMAV)
R9.4 = Jointure (FORMATION, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R9.5 = Projection (R9.4 / NUMPIL, NOMAV)
R9.6 = Division (R9.5, R9.3 / NOMAV, NOMAV)
R9.7 = Jointure (PILOTE, R9.6 / NUMPIL = NUMPIL)
R9.8 = Projection (R9.7 / NOMPIL, ADR)
```

Q10 : Quels sont les noms et adresses des pilotes n'ayant pas reçu de formation ?

```
R10.1 = Projection (FORMATION / NUMPIL)
R10.2 = Projection (PILOTE / NUMPIL)
R10.3 = Différence (R10.2, R10.1)
R10.4 = Jointure (R10.3, PILOTE / NUMPIL = NUMPIL)
R10.5 = Projection (R10.4 / NOMPIL, ADR)
```

Exercice n° 2

Q11 : Avec la modélisation relationnelle proposée, un locataire peut-il louer plusieurs appartements différents ? Pourquoi ?

Non, car dans la relation LOCATAIRE l'attribut NUM correspond au numéro de l'appartement loué. Or, pour chaque tuple, cet attribut ne peut admettre qu'une seule valeur (Cf. Première forme normale).

Q12 : Existe-t-il des opérations de mise à jour sur la relation PROPRIO pouvant remettre en cause l'intégrité de référence ? Si oui, donnez-en un exemple précis, pour chaque type d'opération.

La relation PROPRIO ne contient aucune clef étrangère. Donc les opérations d'insertion ou de modification ne mettent jamais en jeu une contrainte de référence. Par contre, la clef primaire de cette relation est associée à une clef étrangère CODE dans la relation APPART. Ainsi, si on supprime un propriétaire, il faut au préalable s'assurer qu'il n'existe dans APPART aucun appartement appartenant au propriétaire considéré.

Par exemple, si les seules valeurs de CODE dans APPART sont : {1, 5, 8, 17}, il sera impossible de supprimer les propriétaires dont l'identifiant correspond à une de ces valeurs. On pourra par contre supprimer tous les autres sans problème.

Q13 : Tel que le schéma relationnel est défini, la base peut-elle contenir des redondances de données ?

Oui. En fait la base peut contenir des redondances lorsqu'une même personne est à la fois locataire et propriétaire. Dans ce cas, ses nom et prénom seront dupliqués dans les relations PROPRIO et LOCATAIRE.

Q14 : Quels sont les appartements (numéro et type) du propriétaire Jean Martin ?

```
R14.1 = Sélection (PROPIO / NOM = 'MARTIN')
R14.2 = Sélection (R14.1 / PRENOM = 'JEAN')
R14.3 = Jointure (R14.2, APPART / CODEP = CODE)
R14.4 = Projection (R14.3 / NUM, TYPE)
```

Q15 : Y a-t-il un locataire qui soit en même temps propriétaire ? Si oui donnez son nom.

```
R15.1 = Projection (LOCATAIRE / CODEL, NOM, PRENOM)
R15.2 = Intersection (R15.1, PROPRIO)
R15.3 = Projection (R15.2 / NOM)
```

ou

```
R'15.1 = Jointure (LOCATAIRE, PROPRIO / CODEL = CODEP)
R'15.2 = Projection (R'15.1 / NOM)
```

Q16 : Quels sont les propriétaires (code et nom) n'ayant aucun appartement à Aix ?

```
R16.1 = Sélection (APPART / VILLE = 'AIX')
R16.2 = Projection (R16.1 / CODE)
R16.3 = Projection (PROPIO / CODEP)
R16.4 = Différence (R16.3, R16.2)
R16.5 = Jointure (R16.4, PROPRIO / CODEP = CODEP)
R16.3 = Projection (R16.5 / CODEP, NOM)
```

Q17 : Donnez toutes les informations sur les appartements inoccupés.

```
R17.1 = Projection (LOCATAIRE / NUM)
R17.2 = Projection (APPART / NUM)
R17.3 = Différence (R17.2, R17.1)
R17.4 = Jointure (APPART, R17.3 / NUM = NUM)
```

Q18 : Quels sont les propriétaires (nom, prénom) qui ont des appartements de tous les types ?

```
R18.1 = Projection (APPART / TYPE)
R18.2 = Projection (APPART / CODE, TYPE)
R18.3 = Division (R18.2, R18.1 / TYPE, TYPE)
R18.4 = Jointure (PROPRIO, R18.3 / CODEP = CODE)
R18.5 = Projection (R18.4 / NOM, PRENOM)
```

Q19 : Quels sont les locataires (code) qui ne sont pas propriétaires ?

```
R19.1 = Projection (LOCATAIRE / CODEL)
R19.2 = Projection (PROPRIO / CODEP)
R19.3 = Différence (R19.1, R19.2)
```